Versuch 256 – Röntgenfluoreszens

PAP 2.2, [2] [1]

03.11.2026

Teilnehmende Person: **Lorenz Nahchbar**

Gruppe: 7

Kurs: Nachmittags

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung **1**
1.1 Motivation . . . 1
1.2 Physikalische Grundlagen . . . 1
1.2.1 Funktionsweise des Halbleiterdetektors und Vielkanalanalysators . . . 2
1.3 Messaufbau . . . 2
1.4 Messdurchführung . . . 3

2 Durchführung **3**
2.1 Messprotokoll . . . 4

3 Auswertung **7**
3.1 Kalibirierung . . . 7
3.2 Moseley-Gesetzt für K_α Linien . . . 7
3.3 Moseley-Gesetzt für K_β Linien . . . 8
3.4 Analyse der Legierungen und Magneten . . . 10
3.4.1 Legierung 1 . . . 10
3.4.2 Legierung 2 . . . 11
3.4.3 Legierung 3 . . . 12
3.4.4 Magnet . . . 13

4 Zusammenfassung und Diskussion **14**
4.1 Zusammenfassung . . . 14
4.2 Interpretation und Diskussion der Ergebnisse . . . 15
4.3 Fazit . . . 17

5 Anhang **17**

Quellen- und Literaturverzeichnis **19**

1. Einleitung

1.1 Motivation

Ziel des Versuchs ist die experimentelle Untersuchung der Röntgenfluoreszenz von Metallen. Hierzu wird zunächst eine Energiekalibrierung des verwendeten Halbleiterdetektors an charakteristischen Spektrallinien durchgeführt. Anschließend werden die Energien der K_α- und K_β-Strahlung verschiedener Reinstmetalle bestimmt, um das Moseley'sche Gesetz zu überprüfen. Schließlich wird die charakteristische Fluoreszenzstrahlung genutzt, um die chemische Elementzusammensetzung unbekannter Legierungsproben zu analysieren.

1.2 Physikalische Grundlagen

Trifft hochenergetische primäre Röntgenstrahlung auf Materie, so können durch den Photoeffekt Elektronen aus den inneren Schalen der Atome herausgelöst werden. Die entstehenden Fehlstellen werden unverzüglich durch Elektronen aus höher gelegenen Schalen aufgefüllt. Die bei diesen Übergängen frei werdende Energiedifferenz wird in Form sekundärer Röntgenstrahlung emittiert. Da die Energieniveaus der Elektronenhülle elementspezifisch sind, ist diese Röntgenfluoreszenzstrahlung charakteristisch für das jeweilige Targetelement.

Die Energie ΔE der emittierten Fluoreszenzstrahlung beim Übergang eines Elektrons von einer Schale mit der Hauptquantenzahl n_2 auf eine Schale mit der Hauptquantenzahl n_1 lässt sich ausgehend vom Bohr'schen Atommodell unter Berücksichtigung der Abschirmung der Kernladung wie folgt beschreiben:

$$\Delta E = E_2 - E_1 = c \cdot h \cdot R_\infty \left(\frac{(Z - \sigma_{n1})^2}{n_1^2} - \frac{(Z - \sigma_{n2})^2}{n_2^2} \right) \tag{1.1}$$

In dieser Formel stellt ΔE die Differenz der Bindungsenergien E_2 und E_1 der beteiligten Hüllenschalen dar und entspricht der Energie des emittierten Röntgenquants. Die Konstante c ist die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum, h bezeichnet das Planck'sche Wirkungsquantum und R_∞ steht für die Rydberg-Konstante. Die Variable Z beschreibt die Kernladungszahl (Ordnungszahl) des untersuchten Elements. Die Indizes n_1 und n_2 bezeichnen die Hauptquantenzahlen der inneren Zielschale bzw. der höhergelegenen Ausgangsschale. Die Größen σ_{n1} und σ_{n2} repräsentieren die individuellen Abschirmkonstanten der jeweiligen Schalen, welche die elektrostatische Abschirmung des positiven Kernpotenzials durch verbleibende Hüllenelektronen quantifizieren.

Führt man für die Einzelabschirmungen σ_{n1} und σ_{n2} eine effektive mittlere Abschirmkonstante σ_{12} ein, vereinfacht sich der Ausdruck zu:

$$\Delta E = E_2 - E_1 = c \cdot h \cdot R_\infty (Z - \sigma_{12})^2 \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right) \tag{1.2}$$

In dieser Gleichung bezeichnet ΔE wiederum die emittierte Strahlungsenergie beim Übergang eines Elektrons von Schale n_2 nach Schale n_1 mit den Bindungsenergien E_2 und E_1. Die Symbole c, h, R_∞ und Z repräsentieren weiterhin die Lichtgeschwindigkeit, das Planck'sche Wirkungsquantum, die Rydberg-Konstante und die Kernladungszahl des Atoms. Die Variablen n_1 und n_2 stehen für die Hauptquantenzahlen der Ziel- und Ausgangsschale. Das Symbol σ_{12} stellt

die zusammengefasste mittlere Abschirmkonstante dar, welche die effektive Kernabschirmung für den spezifischen Übergang beschreibt.

Durch Einführen der Rydberg-Energie $E_R = h \cdot c \cdot R_\infty \approx 2{,}18 \times 10^{-18}\,\mathrm{J} \approx 13{,}6\,\mathrm{eV}$ lässt sich die Beziehung in die Standardform des Moseley'schen Gesetzes überführen:

$$\sqrt{\frac{E}{E_R}} = (Z - \sigma_{12})\sqrt{\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2}} \tag{1.3}$$

In dieser als Moseley'sches Gesetz bekannten Formel steht E für die charakteristische Energie der emittierten Röntgenfluoreszenzstrahlung beim Übergang von der Schale mit Hauptquantenzahl n_2 auf die Schale mit Hauptquantenzahl n_1. Die Größe E_R ist die Rydberg-Energie. Die Variable Z gibt die Kernladungszahl des emittierenden Elements an und σ_{12} bildet die mittlere Abschirmkonstante des Übergangs.

Für den speziellen Übergang der K_α-Strahlung, bei dem ein Elektron von der L-Schale ($n_2 = 2$) in die K-Schale ($n_1 = 1$) wechselt, kann für nicht zu schwere Kerne ($Z \approx 30$) die Abschirmkonstante näherungsweise als $\sigma_{12} \approx 1$ angenommen werden. Daraus folgt:

$$\sqrt{\frac{E}{E_R}} = (Z - 1)\sqrt{\frac{3}{4}} \tag{1.4}$$

In dieser Formulierung des Moseley'schen Gesetzes für die K_α-Strahlung bezeichnet E die Energie der K_α-Photonen beim Übergang von der L-Schale in die K-Schale. Das Symbol E_R steht für die Rydberg-Energie und Z für die Kernladungszahl des Elements. Der Term $\sqrt{3/4}$ ergibt sich direkt aus der Differenz $(1/1^2 - 1/2^2) = 3/4$ der Kehrwerte der Quadrate der Hauptquantenzahlen.

1.2.1 Funktionsweise des Halbleiterdetektors und Vielkanalanalysators

Zur Messung der Fluoreszenzenergie kommt ein Halbleiterdetektor (PIN-Diode) zum Einsatz, der in Sperrrichtung betrieben wird. Beim Einfall eines Röntgenphotons in die ladungsträgerfreie Verarmungszone erzeugt dieses über den Photoeffekt und nachfolgende Stoßprozesse Elektron-Loch-Paare. Die Anzahl der freigesetzten Ladungsträger ist streng proportional zur Energie des absorbierten Röntgenquants. Ein ladungsempfindlicher Integratorverstärker wandelt diese Ladungspulse in Spannungsimpulse um.

Der nachgeschaltete Vielkanalanalysator (MCA) klassifiziert die Impulse anhand ihrer Amplitude und ordnet sie diskreten Kanälen zu. Die Ausgabe erfolgt als Histogramm, bei dem die Kanalnummer auf der Abszisse ein Maß für die Photonenenergie darstellt und die Ordinate die Ereignishäufigkeit pro Kanal angibt.

1.3 Messaufbau

Der Messaufbau setzt sich aus folgenden Hauptkomponenten zusammen:

- **Röntgengerät:** PHYWE-Röntgengerät ausgestattet mit einer Röntgenröhre mit Molybdän-Anode zur Erzeugung der primären Röntgenstrahlung.
- **Targethalter (Goniometer):** Halterung zur Positionierung der Probenkörper, welche bei Nullstellung des Goniometers in einem Winkel von 45° zur Strahlachse ausgerichtet ist.

- **Röntgenenergiedetektor:** Ein PIN-Halbleiterdetektor zur Erfassung der Sekundärstrahlung, der zur Reduzierung des thermischen Rauschens mit einem Peltier-Kühlelement gekühlt wird (Betriebsbereitschaft wird durch eine grüne LED signalisiert).
- **Vielkanalanalysator (MCA):** Signalverarbeitungseinheit zur Digitalisierung und Einteilung der Impulshöhen in 512 Kanäle.
- **Probenmaterialien:** Verschiedene Reinstmetallplättchen (u. a. Eisen und Molybdän) zur Kalibrierung und Überprüfung des Moseley'schen Gesetzes sowie unbekannte nummerierte Legierungsproben.
- **Computer:** Steuer- und Auswerte-PC mit installierter Software `CASSY Lab 2` zur Datenaufnahme, Kalibrierung und Spektrenanpassung.

1.4 Messdurchführung

Zu Beginn der Messung wird das Röntgengerät eingeschaltet und die Kaskadenkühlung des Detektors mittels Peltier-Element aktiviert. Sobald der Detektor seine Betriebstemperatur erreicht hat und die LED grün leuchtet, wird das Kalibrierungstarget (Eisenplättchen) auf dem Targethalter des Goniometers fixiert.

In der Messsoftware `CASSY Lab 2` werden die Sensor-Einstellungen für den Detektor (N_A) konfiguriert:

- Anzahl der Kanäle: 512
- Impulspolarität: negative Pulse
- Verstärkung: Faktor $-2{,}5$
- Messzeit: $t = 180\,\mathrm{s}$

Am Röntgengerät wird eine Röhrenspannung von 35 kV sowie ein Röhrenstrom von 1 mA eingestellt und die Hochspannung zugeschaltet.

Die Messungen werden nacheinander für das Eisenplättchen, das Molybdänplättchen, weitere Reinstmetalle sowie für die nummerierten Legierungsproben durchgeführt und im selben Diagramm aufgezeichnet. Die Messdauer beträgt jeweils 180 Sekunden pro Probe.

Zur Energiekalibrierung wird im aufgenommenen Eisenspektrum eine Gauß-Kurve („Gaußkurve gleicher Breite“) an den K_α-Peak angepasst, um den Peakschwerpunkt μ_1 (Kanalnummer) zu bestimmen. Dieses Verfahren wird analog für den K_α-Peak des Molybdänspektrums wiederholt. Mit den ermittelten Peakschwerpunkten und den dazugehörigen Literaturwerten der K_α-Energien wird in der Software eine globale Zwei-Punkt-Energiekalibrierung durchgeführt und die Abszisse auf die Energieeinheit keV umgestellt.

Anschließend werden für alle gemessenen Reinstmetalle Gauß-Kurven an die K_α- und K_β-Linien angepasst, um die exakten Peakschwerpunkte (μ_1) und Peakbreiten (σ_1) zu ermitteln. Zur Identifikation der chemischen Zusammensetzung der unbekannten Legierungen werden die aufgenommenen Legierungsspektren mithilfe der Einblendung bekannter Elementlinien über die Periodensystem-Funktion der Software analysiert und den entsprechenden Peaks zugeordnet.

2. Durchführung

2.1 Messprotokoll

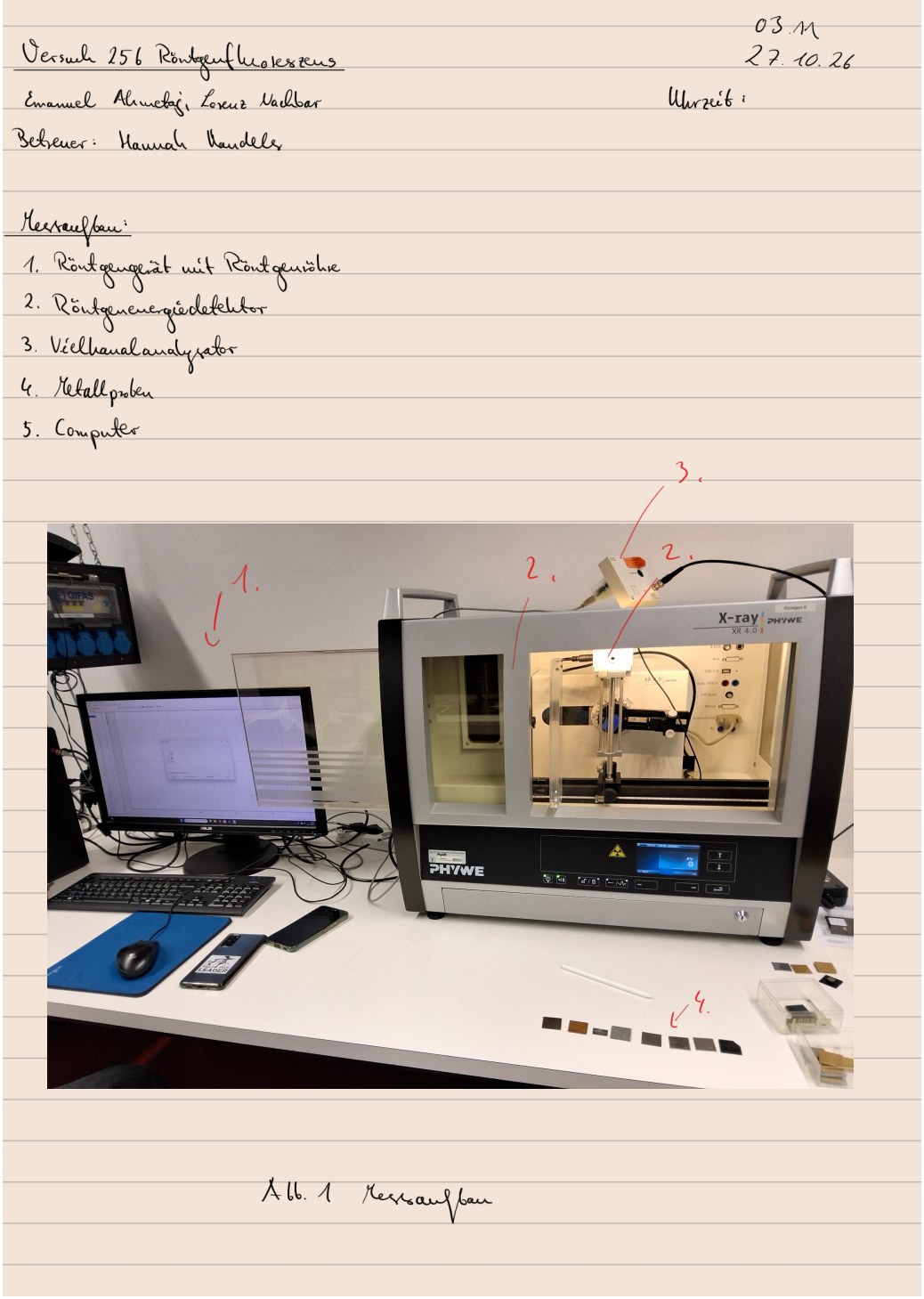


Abbildung 2.1: Messprotokoll - Seite 1

1.) Kalibrierung des Röntgengeräts:

Kanäle: 512

negative Pulse

Verstärkung = Faktor -2,5

Messzeit = 180s

Röhrenspannung = 35 kV

Strom = 1 mA

Wir legen nun verschiedene Metallplatten in den Analysator und nehmen in folgender Reihenfolge Messwerte auf:

Fe, Cu, Ag, Zn, Zr, Ni, Ti, Mo — Legierung: 1 2 3 Magnet
N2 N3 N5 N6 N7 N8 N9 N10 — N11 N12 N13 N14

Im Anschluss messen wir noch die nummerierten Proben.

2.) Energiekalibrierung:

Wir fitten eine Gauss Kurve an den K_α Peak von Fe und Mo.

Wir erhalten:

Fe: $\mu_\alpha^{Fe} = 82$; $\sigma_\alpha^{Fe} = 3$

Mo: $\mu_\alpha^{Mo} = 229$; $\sigma_\alpha^{Mo} = 2$

Damit kalibrieren wir die Energie.

Nun passen wir für jedes Element Gauss Kurven an die K_α- u. K_β-Linien an:

Fe: $\mu_\alpha = 6,43$; $\sigma_\alpha = 0,21$
$\mu_\beta = 7,01$; $\sigma_\beta = 0,23$

Cu: $\mu_\alpha = 7,95$; $\sigma_\alpha = 0,23$
$\mu_\beta = 8,73$; $\sigma_\beta = 0,22$

Ag: $\mu_\alpha = 21,90$; $\sigma_\alpha = 0,18$
$\mu_\beta = 24,68$; $\sigma_\beta = 0,19$

Zn: $\mu_\alpha = 8,59$; $\sigma_\alpha = 0,21$
$\mu_\beta = 9,46$; $\sigma_\beta = 0,21$

Zr: $\mu_\alpha = 15,84$; $\sigma_\alpha = 0,18$
$\mu_\beta = 17,68$; $\sigma_\beta = 0,19$

Ni: $\mu_\alpha = 7,37$; $\sigma_\alpha = 0,25$
$\mu_\beta = 8,04$; $\sigma_\beta = 0,28$

Ti: $\mu_\alpha = 4,83$; $\sigma_\alpha = 0,18$
$\mu_\beta = 5,08$; $\sigma_\beta = 0,21$

Mo: $\mu_\alpha = 17,49$; $\sigma_\alpha = 0,18$
$\mu_\beta = 19,56$; $\sigma_\beta = 0,19$

(Einheit jeweils keV)

Abbildung 2.2: Messprotokoll - Seite 2

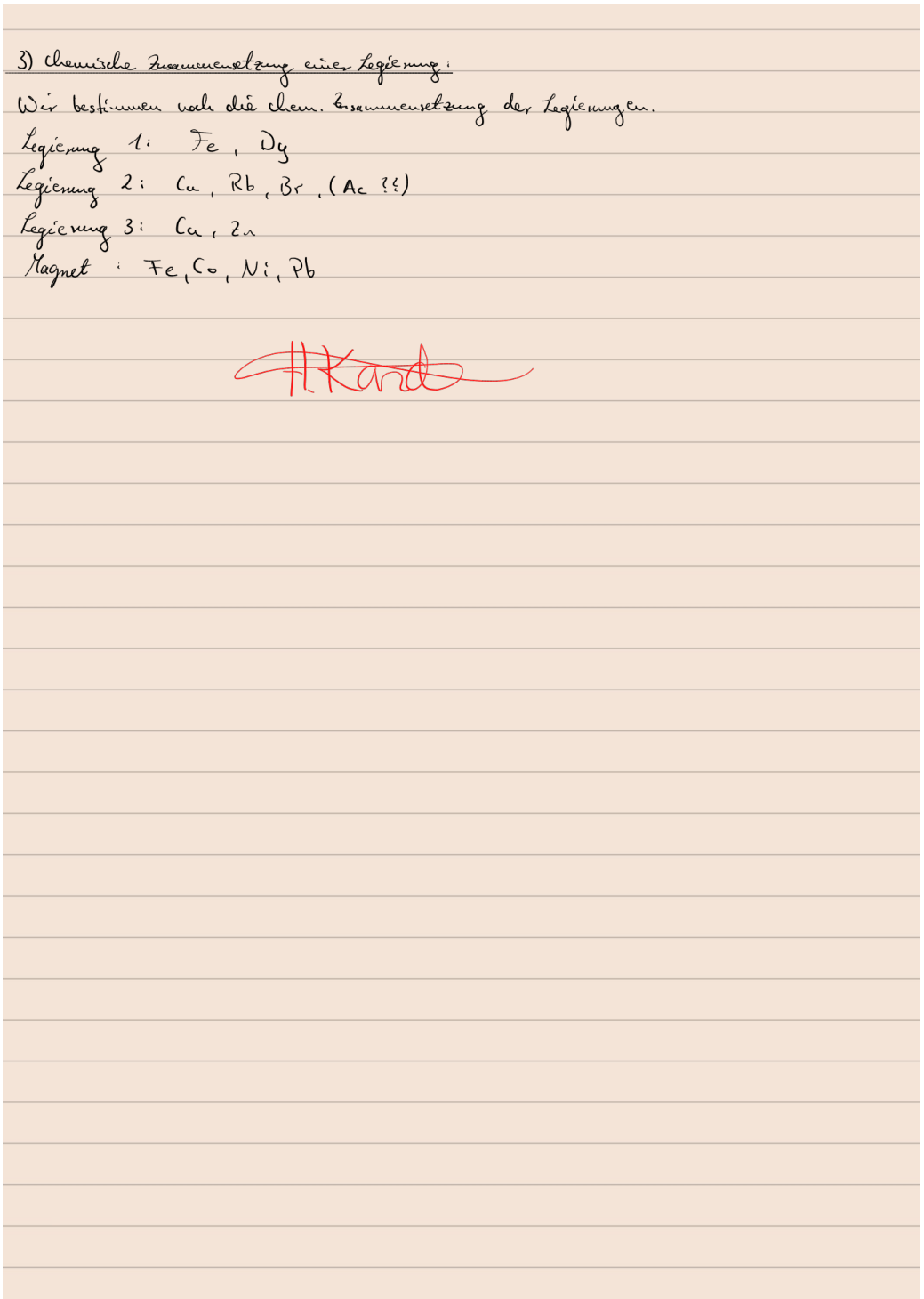


Abbildung 2.3: Messprotokoll - Seite 3

3. Auswertung

3.1 Kalibirierung

Zu Beginn haben wir, wie in der Dürchführung beschrieben, für das Eisen- und Molybdänspektrum jeweils eine Gaußkurve an den K_α und K_β Peak angepasst um den Peakschwerpunkt zu bestimmen. Darüber konnten wir automatisiert, mithilfe der Literaturwerte für die zugehörigen Energien, die Skala der Abszisse in eine Energieeinheit (keV) umrechnen. Mit dieser Kalibirierung ergab sich folgende Darstellung aller gemessenen Spektren (ohne die Legierungen):

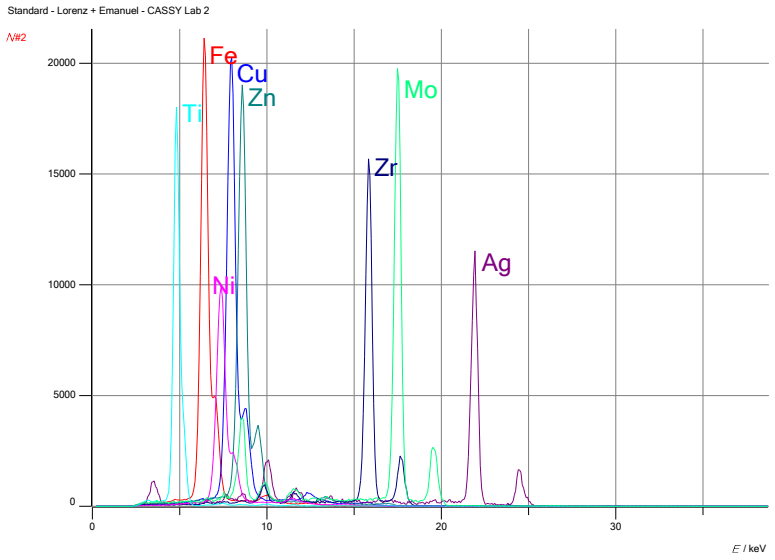


Abbildung 3.1: Spektren der verwendeten Metallproben mit Energieskala

3.2 Moseley-Gesetzt für K_α Linien

Mit der Kalibirierten Skala wurden jeweils für jede Metallprobe Gaußkurven an die K_α und K_β Peaks gefittet und so die Energie der Peaks und die jeweilige Peakbreite (welche als Fehler verwendet wird) bestimmt. Aus Formel 1.3 erhalten wir

$$\sqrt{E_\alpha} = \sqrt{E_R} \cdot (Z - \sigma_{12}) \cdot \sqrt{\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2}} \tag{3.1}$$

wobei der Fehler wie folgt ergibt

$$\Delta\sqrt{E_\alpha} = \frac{\Delta E_\alpha}{2\sqrt{(E_\alpha)}} \tag{3.2}$$

Für die K_α-Linien ist $n_1 = 1$ und $n_2 = 2$. In folgender Abbildung wurde diese Funktion für die in Abbildung 2.2 ermittelteten Werte jeder Metallprobe gefittet und in folgendem Diagramm aufgetragen.

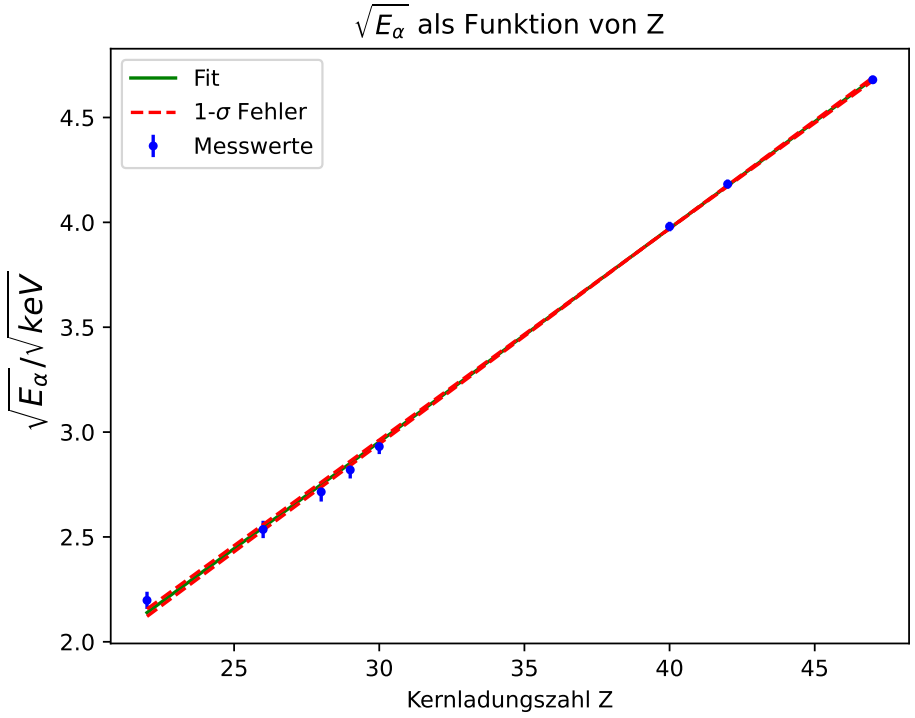


Abbildung 3.2: $\sqrt{E_\alpha}$ als Funktion von Z

Die Abschirmkonstante σ_{12} sowie die Wurzel der Rydberg-Energie $\sqrt{E_R}$ und die jeweiligen Abweichungen liegen im Fit als freie Parameter vor und werden entsprechend(wie auch in der Versuchsanleitung weitesgehend beschrieben) über diesen bestimmt. Wir erhalten, wobei $\sqrt{E_R}$ noch quadriert und von keV in eV umgerechnet wurde:

$$\begin{aligned} E_\mathrm{R}\alpha &= (13{,}81 \pm 0{,}28)\,\mathrm{eV} \\ \sigma_{12} &= (1{,}0 \pm 0{,}4) \end{aligned} \tag{3.3}$$

Zum Vergleich werden der theoretische Wert $E_{R,\mathrm{theo}} = 13{,}6\,\mathrm{eV}$ sowie die Modellerwartung $\sigma_{12,\mathrm{theo}} = 1$ herangezogen. Für die Abweichungen ergibt sich damit $\sigma_{E_R} \approx 0{,}75$ sowie $\sigma_{\sigma_{12}} \approx 0{,}04$.

3.3 Moseley-Gesetzt für K_β Linien

Anaolog zum vorherigen Abschnitt werten wir die gemessenen Energien für die K_β-Linien aus Abbildung 2.2, aller Metallproben aus. Zur Berechnung wurden erneut die Formeln 3.1 und 3.2 (mit entsprechenden Werten), sowie ein analoges fit Modell verwendet. Der einzige unterschied bestand darin, dass $n_2 = 3$ für die K_β-Linien. Wir erhalten folgenden Plot:

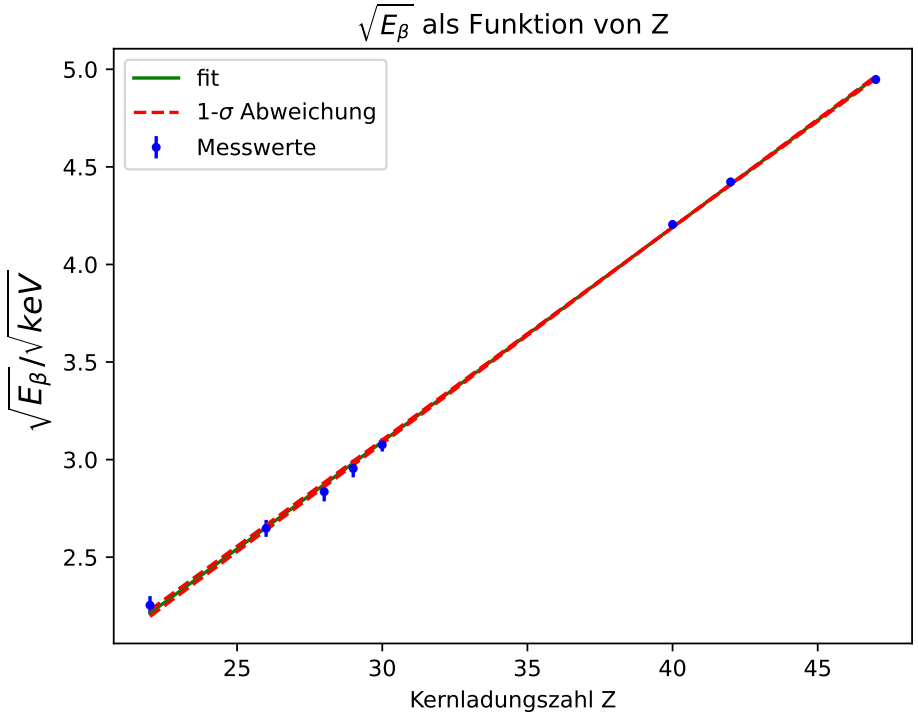


Abbildung 3.3: $\sqrt{E_\beta}$ als Funktion von Z

Aus dem fit ergibt sich analog zur Auswertung von K_α:

$$\begin{aligned} E_\mathrm{R}^\beta &= (13{,}57 \pm 0{,}23)\,\mathrm{eV} \\ \sigma_{13} &= (1{,}9 \pm 0{,}4) \end{aligned} \tag{3.4}$$

Zum Vergleich wird erneut der theoretische Wert $E_{R,\mathrm{theo}} = 13{,}6\,\mathrm{eV}$ benutzt, weiter ist der Vergleichswert $\sigma_{13,\mathrm{theo}} = 2$ [3]. Für die Abweichungen ergibt sich damit $\sigma_{E_R} \approx 0{,}12$ sowie $\sigma_{\sigma_{13}} \approx 0{,}37$.

3.4 Analyse der Legierungen und Magneten

Zum Ende des Versuchs haben wir noch die Spektren einzelner Legierungen und eines Magneten aufgenommen und über den Vergleich mit den Peaks der K_α- und K_β-Linien einzelner Elemente (welche automatisch ins Spektrum eintezeichnet werden konnten) versucht die Zusammensetzung der Legierung zu bestimmen.

3.4.1 Legierung 1

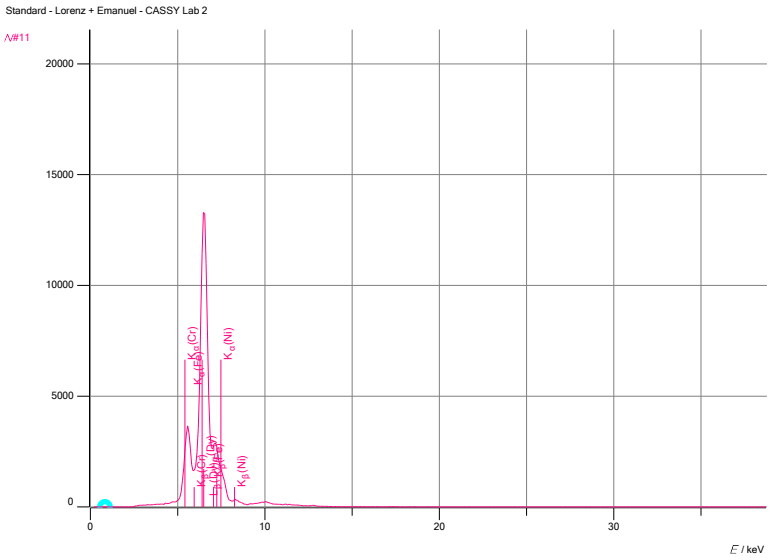


Abbildung 3.4: Spektrum von Legierung 1

Im Spektrum von Legierung 1 zeigen sich ausgeprägte K_α- und K_β-Fluoreszenzlinien der Elemente Eisen (Fe), Chrom (Cr) und Nickel (Ni). Eisen weist hierbei die höchste Peak-Intensität auf. Die im Spektrum teilweise markierten Linien für Dysprosium (Dy) liegen im Bereich der K_β-Linien bzw. des Rauschuntergrunds. Das gemeinsame Auftreten von Eisen, Chrom und Nickel ist charakteristisch für hochlegierte Stähle. Die Identifikation von Dysprosium (Dy) ist aufgrund dessen Seltenheit (und wie wir festgestellt haben exorbitanten Preises) und der Überlagerung mit den K_β-Linien von Eisen und Chrom als sehr unwahrscheinlich einzustufen. Es handelt sich bei dieser Probe mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit um einen Edelstahl.

3.4.2 Legierung 2

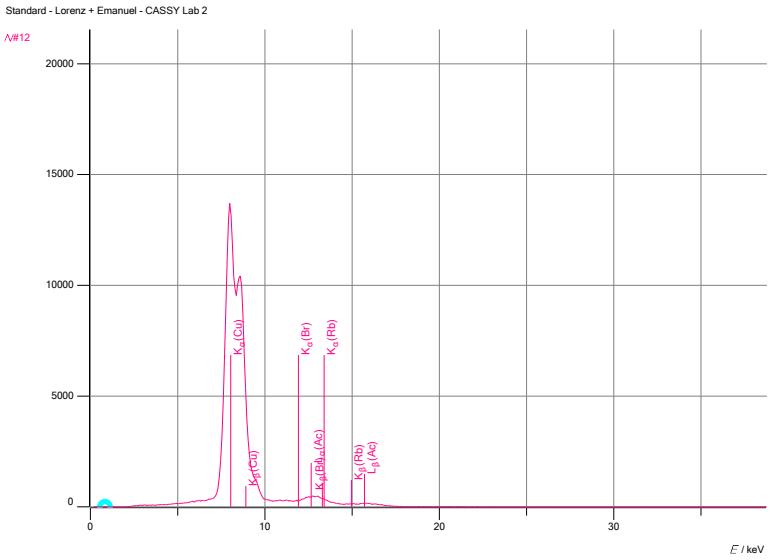


Abbildung 3.5: Spektrum von Legierung 2

Das Spektrum wird von einem sehr intensiven Peak dominiert, welcher der K_α- sowie der K_β-Linie von Kupfer (Cu) zugeordnet werden kann. Die im höherenergetischen Bereich (ca. 12 keV bis 15 keV) angedeuteten Marker für Brom (Br), Rubidium (Rb) und Actinium (Ac) weisen nur sehr geringe Intensitäten auf. Kupfer ist sehr wahrscheinlich die Hauptkomponente der Probe. Das Vorkommen von Brom (ein Halogen), Rubidium (ein Alkalimetall) und Actinium (ein radioaktives Element) in einer metallischen Werkstoffprobe ist physikalisch und chemisch unplausibel. Diese Signale könnten auf Rayleigh- und Compton-Streuung der Molybdän-Anodenstrahlung im Röntgengerät oder Rauschen zurückzuführen sein. Die Probe besteht somit vermutlich aus einer Legierung mit extrem hohem Kupferanteil.

3.4.3 Legierung 3

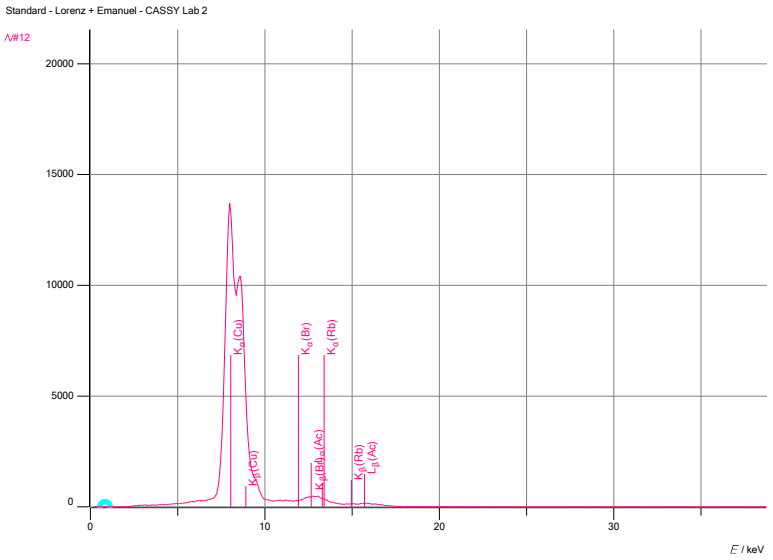


Abbildung 3.6: Spektrum von Legierung 3

Das Spektrum zeigt eine charakteristische Doppelpeak-Struktur im Bereich zwischen 8,0 keV und 9,6 keV. Die Analyse liefert recht eindeutige K_α- und K_β-Linien von Kupfer (Cu, $K_\alpha = 8{,}04\,\text{keV}$) und Zink (Zn, $K_\alpha = 8{,}64\,\text{keV}$). Beide Peakhöhen zeigen eine hohe Intensität und sind überschneidungsfrei zuzuordnen. Bei der Probe handelt es sich sehr wahrscheinlich um Messing.

3.4.4 Magnet

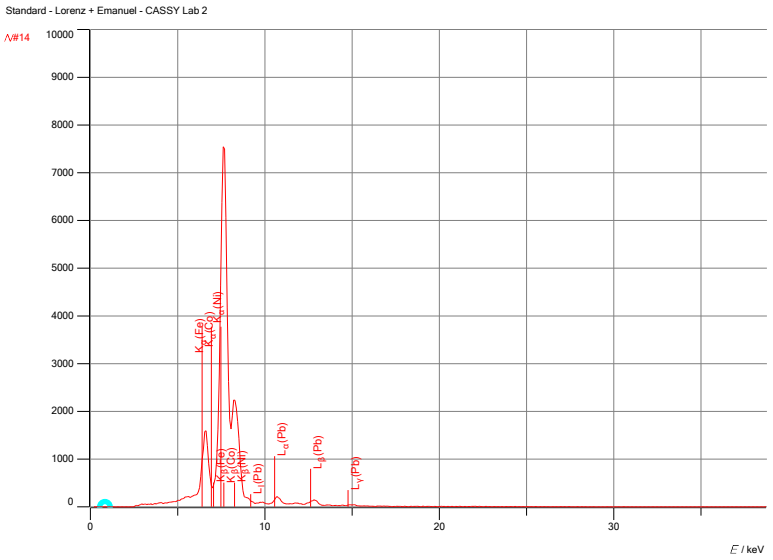


Abbildung 3.7: Spektrum des Magneten

Im Spektrum des Magneten treten drei direkt benachbarte, starke Linienstrukturen auf, die den K_α- und K_β-Übergängen von Eisen (Fe), Kobalt (Co) und Nickel (Ni) entsprechen. Zusätzlich sind im Bereich von 10,5 keV bis 15 keV schwache L-Linien ($L_\alpha, L_\beta, L_\gamma$) von Blei (Pb) zu erkennen. Aluminium, Kobalt und Nickel bilden die ferromagnetische Zusammensetzung bekannter Dauermagnete. Aluminium (Al) wurde bei der Röntgenfluoreszenz möglicherweise nicht nachgewiesen. Die schwachen Blei-Signale stammen vermutlich nicht aus dem Magneten selbst, sondern aus der Bleiabschirmung bzw. dem Blei-Kollimator der Messkammer. Die Probe ist somit wahrscheinlich als AlNiCo-Magnet (Aluminium-Nickel-Kobalt-Eisen-Legierung) zu identifizieren.

4. Zusammenfassung und Diskussion

4.1 Zusammenfassung

Im Versuch wurde das Röntgenspektrum einer Molybdän-Anode mithilfe der Bragg-Reflexion an LiF- und NaCl-Kristallen untersucht. Dabei wurden sowohl das kontinuierliche Bremsspektrum als auch die charakteristischen K-Linien ausgewertet. Ziel war insbesondere die experimentelle Bestimmung des Planck'schen Wirkungsquantums, der Gitterkonstante von NaCl und der Avogadro-Konstante. Aus der Extrapolation des kurzwelligen Anstiegs des Bremsspektrums auf den Untergrund ergab sich zunächst eine Grenzwellenlänge von $\lambda_{\mathrm{gr}} = (35{,}4 \pm 0{,}4)\,\mathrm{pm}$. Unter Verwendung der Beschleunigungsspannung von $U = 35\,\mathrm{kV}$ erhalten wir daraus für das Planck'sche Wirkungsquantum $h_{\lambda_{\mathrm{gr}}} = (6{,}62 \pm 0{,}07) \cdot 10^{-34}\,\mathrm{J\,s}$. Der daraus berechnete Winkel, ab dem das Bremsspektrum in zweiter Beugungsordnung auftritt, beträgt $\vartheta_2 = (10{,}07 \pm 0{,}11)°$.

Die Auswertung der charakteristischen Strahlung des LiF-Kristalls mittels Gauß-Fits lieferte folgende Wellenlängen:

Linie	λ_{exp} [pm]	λ_{Lit} [pm]	Abweichung
$K_{\alpha 1}$	$72{,}617 \pm 0{,}0016$	71,1	+2,13 %
$K_{\alpha 2}$	$71{,}7489 \pm 0{,}0025$	71,1	+0,91 %
$K_{\beta 1}$	$64{,}57 \pm 0{,}005$	63,1	+2,33 %
$K_{\beta 2}$	$63{,}932 \pm 0{,}008$	63,1	+1,32 %

Tabelle 4.1: Experimentell bestimmte Wellenlängen der charakteristischen Strahlung an LiF im Vergleich zu den Literaturwerten aus dem Skript.

Die Angabe der σ-Abweichungen war hier unsinnig, da diese durch die sehr kleinen statistischen Unsicherheiten und vermutlich (wie im Folgenden diskutiert wird) systematische Fehler so groß ausfallen, dass sie statistisch gesehen unmöglich sind. Aus der bei festem Bragg-Winkel bestimmten Einsatzspannung $U_e = (23{,}03 \pm 0{,}21)\,\mathrm{kV}$ wurde außerdem ein zweiter Wert für das Planck'sche Wirkungsquantum berechnet: $h_{U_e} = (6{,}49 \pm 0{,}06) \cdot 10^{-34}\,\mathrm{J\,s}$.

Für die Auswertung des NaCl-Kristalls wurden die charakteristische Stralung ebenfalls durch Gauß-Fits bestimmt. Aus den jeweiligen Peakpositionen und den zuvor bestimmten Wellenlängen ergaben sich folgende Gitterkonstanten:

$$
\begin{aligned}
a_{\alpha 1} &= (571{,}57 \pm 0{,}28)\,\mathrm{pm},\\
a_{\beta 1} &= (571 \pm 5)\,\mathrm{pm},\\
a_{\alpha 2} &= (566{,}5 \pm 0{,}4)\,\mathrm{pm},\\
a_{\beta 2} &= (568{,}9 \pm 1{,}2)\,\mathrm{pm}.
\end{aligned}
$$

Durch Mittelwertbildung wurde daraus die Gitterkonstante $a = (569{,}4 \pm 1{,}6)\,\mathrm{pm}$ bestimmt. Damit ergibt sich für die Avogadro-Konstante schließlich $N_A = (5{,}85 \pm 0{,}04) \cdot 10^{23}\,\mathrm{mol}^{-1}$.

Die wesentlichen Ergebnisse sind in Tabelle 4.2 nochmals den Literaturwerten gegenübergestellt.

Größe	Experiment	Literatur	Abweichung
$h_{\lambda_{\mathrm{gr}}}$	$(6{,}62 \pm 0{,}07) \cdot 10^{-34}\,\mathrm{J\,s}$	$6{,}6261 \cdot 10^{-34}\,\mathrm{J\,s}$	$0{,}09\,\sigma$
h_{U_e}	$(6{,}49 \pm 0{,}06) \cdot 10^{-34}\,\mathrm{J\,s}$	$6{,}6261 \cdot 10^{-34}\,\mathrm{J\,s}$	$2{,}27\,\sigma$
a_{NaCl}	$(569{,}4 \pm 1{,}6)\,\mathrm{pm}$	$563{,}97\,\mathrm{pm}$	$3{,}39\,\sigma$
N_A	$(5{,}85 \pm 0{,}04) \cdot 10^{23}\,\mathrm{mol}^{-1}$	$6{,}0221 \cdot 10^{23}\,\mathrm{mol}^{-1}$	$4{,}30\,\sigma$

Tabelle 4.2: Zusammenfassung der wesentlichen Versuchsergebnisse und ihrer Abweichungen von den Literaturwerten.

Der Vergleichswert für die Gitterkonstante von NaCl wurde dabei nicht direkt dem Anhang entnommen, sondern aus den dort angegebenen Werten für die Molmasse, Dichte und Avogadro-Konstante über

$$a_{\mathrm{Lit}} = \sqrt[3]{\frac{4M}{\rho N_A}} \approx 563{,}97\,\mathrm{pm}$$

berechnet.

4.2 Interpretation und Diskussion der Ergebnisse

Die Bestimmung des Planck'schen Wirkungsquantums aus der Grenzwellenlänge des Bremsspektrums liefert eine sehr gute Übereinstimmung mit dem Literaturwert. Die Abweichung beträgt lediglich etwa $0{,}09\,\sigma$ und liegt damit deutlich innerhalb der experimentell bestimmten Unsicherheit.

Die Grenzwellenlänge wurde durch Extrapolation des kurzwelligen Anstiegs des Bremsspektrums auf den Untergrund bestimmt. Da das Spektrum keinen ideal scharfen Übergang aufweist, ist die Wahl des für den linearen Fit verwendeten Bereichs mit einer gewissen Subjektivität verbunden. Eine Veränderung der Fitgrenzen oder der berücksichtigten Messpunkte könnte daher die extrapolierte Grenzwellenlänge und damit auch den berechneten Wert von h beeinflussen.

Die verwendete Kleinwinkelnäherung $\sin(\vartheta) \approx \vartheta$ führt bei dem extrapolierten Winkel laut Auswertung lediglich zu einer Abweichung von ungefähr 0,13 %. Dieser Effekt ist gegenüber der relativen Unsicherheit der bestimmten Grenzwellenlänge von ungefähr 1,1 % vergleichsweise klein und stellt somit keine dominierende Fehlerquelle dar.

Bei der Untersuchung der charakteristischen Strahlung des LiF-Kristalls zeigt sich hingegen eine deutliche systematische Abweichung der bestimmten Wellenlängen von den Literaturwerten. Alle vier bestimmten Wellenlängen liegen oberhalb des jeweiligen Literaturwertes. Die Abweichungen betragen zwischen ungefähr 0,9 % und 2,3 %. Unter Berücksichtigung der angegebenen statistischen Unsicherheiten ergeben sich dabei Abweichungen von etwa $13\,\sigma$ bis $30\,\sigma$. Die tatsächlichen Unsicherheiten der Wellenlängenbestimmung sind somit offensichtlich größer als die allein aus den Gauß-Fits bestimmten Werte.

Besonders auffällig ist außerdem, dass die aus der ersten und zweiten Beugungsordnung bestimmten Wellenlängen derselben charakteristischen Linie voneinander abweichen. Für die K_α-Strahlung beträgt die Differenz ungefähr 1,2 %, für die K_β-Strahlung etwa 1,0 %. Da die Wellenlänge einer charakteristischen Linie unabhängig von der verwendeten Beugungsordnung sein sollte, deutet dies ebenfalls auf systematische Einflüsse bei der Winkelbestimmung hin.

Eine mögliche Ursache ist eine Verschiebung des Winkelnullpunkts bzw. eine ungenaue Winkelkalibrierung des Goniometers. Bereits eine vergleichsweise kleine systematische Winkelabweichung kann sich aufgrund der Abhängigkeit

$$\lambda = \frac{2d\sin(\vartheta)}{n}$$

merklich auf die berechnete Wellenlänge auswirken. Insbesondere bei kleinen Bragg-Winkeln führt eine konstante Winkelabweichung zu einem größeren relativen Fehler als bei größeren Winkeln. Eine positive Verschiebung des Winkelnullpunkts könnte daher auch erklären, weshalb die aus der ersten Beugungsordnung bestimmten Wellenlängen tendenziell stärker überschätzt werden als die entsprechenden Werte der zweiten Ordnung.

Weitere mögliche Einflussfaktoren sind eine ungenaue Ausrichtung des Kristalls, eine nicht exakt parallele Positionierung seiner Netzebenen zum vorgesehenen Strahlengang sowie Ungenauigkeiten bei der Winkelpositionierung des Goniometers. Auch die endliche Winkelauflösung und die Schrittweite der Messung können die Bestimmung der Peakpositionen beeinflussen.

Die für die K_α-Strahlung erster Ordnung bestimmte Breite auf halber Höhe von $h_{1/2} = (1{,}91 \pm 0{,}05)\,\mathrm{pm}$ charakterisiert zusätzlich die Ausdehnung des gemessenen Strahlung. Sie verdeutlicht, dass die Peaks keine ideal schmalen Linien darstellen. Die statistische Unsicherheit der durch einen Gauß-Fit bestimmten Peakposition kann zwar deutlich kleiner als die Breite des Peaks sein, allerdings werden systematische Einflüsse auf dessen Lage dadurch nicht erfasst.

Die Bestimmung der Einsatzspannung liefert mit $h_{U_e} = (6{,}49 \pm 0{,}06) \cdot 10^{-34}\,\mathrm{J\,s}$ einen um ungefähr 2,05 % zu niedrigen Wert. Die Abweichung vom Literaturwert beträgt etwa $2{,}27\,\sigma$ und ist damit größer als bei der Bestimmung über die Grenzwellenlänge. Allerdings unterscheiden sich die beiden experimentell bestimmten Werte untereinander lediglich um etwa $1{,}4\,\sigma$. Sie sind somit innerhalb ihrer angegebenen Unsicherheiten miteinander vereinbar.

Die Bestimmung über die Einsatzspannung beruht auf der Extrapolation der Intensität in Abhängigkeit von der Beschleunigungsspannung bei festem Bragg-Winkel. Die Bestimmung des Beginns der Röntgenemission ist dabei insbesondere von der Wahl des für die Extrapolation verwendeten Kurvenbereichs abhängig. Da der Übergang zwischen ausbleibender und messbarer Röntgenintensität nicht vollständig scharf ist, können die endliche Messauflösung, statistische Schwankungen der Zählrate und die Wahl des Fitbereichs die bestimmte Einsatzspannung beeinflussen. Diese Einflüsse könnten die etwas größere Abweichung des daraus bestimmten Planck'schen Wirkungsquantums erklären.

Bei der Auswertung des NaCl-Kristalls fällt auf, dass die einzelnen berechneten Gitterkonstanten trotz teilweise sehr kleiner statistischer Unsicherheiten voneinander abweichen. Die Werte liegen zwischen 566,5 pm und 571,57 pm. Insbesondere die aus der zweiten Beugungsordnung der K_α-Strahlung bestimmte Gitterkonstante ist merklich kleiner als der entsprechende Wert der ersten Ordnung.

Die Unsicherheiten der einzelnen Peakpositionen wirken sich je nach Bragg-Winkel unterschiedlich stark auf die berechnete Gitterkonstante aus. Dies wird insbesondere bei der K_β-Strahlung erster Ordnung deutlich, deren Peakposition aufgrund der geringen Anzahl von Messpunkten und der räumlichen Nähe zum K_α-Peak nur eingeschränkt zuverlässig durch einen Gauß-Fit bestimmt

werden konnte. Die im Protokoll beschriebene Einschränkung der Fitgrenzen war notwendig, um eine sinnvolle Peakposition (auf der x-Achse, ansonsten wurden große Fehler in y-Richtung in Kauf genommen) zu erhalten. Allerdings kann die Wahl dieser Grenzen auch die Lage des Fitmaximums beeinflussen, wodurch die entsprechende Gitterkonstante mit einer vergleichsweise großen Unsicherheit behaftet ist.
Die Mittelung der vier bestimmten Gitterkonstanten ergibt schließlich $a = (569{,}4 \pm 1{,}6)\,\mathrm{pm}$. Dieser Wert liegt ungefähr 0,96 % beziehungsweise $3{,}4\,\sigma$ oberhalb des aus den Literaturangaben abgeleiteten Vergleichswertes von ungefähr 563,97 pm.
Bei der Interpretation dieser Abweichung muss berücksichtigt werden, dass die für die Berechnung der NaCl-Gitterkonstante verwendeten Wellenlängen zuvor aus den LiF-Messungen bestimmt wurden. Die dort beobachteten systematischen Abweichungen übertragen sich somit unmittelbar auf die Berechnung der NaCl-Gitterkonstante. Eine Überschätzung der verwendeten Wellenlängen führt bei ansonsten unveränderten Bragg-Winkeln zu einer Überschätzung der Gitterkonstante. Auch eine systematische Verschiebung der Winkelmessung kann sich auf beide Kristallmessungen auswirken und dadurch die berechnete Gitterkonstante beeinflussen.
Für die Berechnung der Avogadro-Konstante gilt

$$N_A = \frac{4M}{\rho a^3}.$$

Damit hängt die relative Unsicherheit der Avogadro-Konstante in erster Näherung dreifach von der relativen Unsicherheit der Gitterkonstante ab. Gleichzeitig bewirkt eine Überschätzung der Gitterkonstante eine Unterschätzung von N_A.
Der ermittelte Wert $N_A = (5{,}85 \pm 0{,}04) \cdot 10^{23}\,\mathrm{mol}^{-1}$ liegt folglich unterhalb des Literaturwertes von $6{,}0221 \cdot 10^{23}\,\mathrm{mol}^{-1}$. Die relative Abweichung beträgt ungefähr $-2{,}86\,\%$, entsprechend einer Abweichung von etwa $4{,}3\,\sigma$.
Die Abweichung der Avogadro-Konstante ist daher nicht unabhängig von den zuvor beobachteten Abweichungen der charakteristischen Linien und der Gitterkonstante zu betrachten. Vielmehr pflanzen sich die systematischen Unsicherheiten der Winkel- und Wellenlängenbestimmung über die Gitterkonstante in die Berechnung von N_A fort. Die starke Abhängigkeit von der dritten Potenz der Gitterkonstante verstärkt dabei bereits relativ kleine Abweichungen. Die beobachtete Unterschätzung der Avogadro-Konstante ist somit mit der zuvor festgestellten Überschätzung der Gitterkonstante vereinbar.

4.3 Fazit

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Grenzwellenlängenmethode eine sehr gute Übereinstimmung mit dem Literaturwert des Planck'schen Wirkungsquantums liefert. Auch die Bestimmung über die Einsatzspannung führt zu einem damit verträglichen Ergebnis. Insgesamt halte ich auch die bestimmten relativen Abweichungen bei der Bestimmung der Wellenlängen des charakteristischen Spektrums für weitesgehend akzeptabel, dennoch ist zu betonen, dass die charakteristischen Wellenlängen deutliche systematische Abweichungen aufweisen, die sich auf die Bestimmung der NaCl-Gitterkonstante und schließlich der Avogadro-Konstante übertragen. Die Ergebnisse verdeutlichen damit (vermutlich) insbesondere die Bedeutung einer genauen Winkelkalibrierung.

5. Anhang

Quellen- und Literaturverzeichnis

[1] Captain Joni: *pap1-tex-vorlage*. https://github.com/captain-joni/pap1-tex-vorlage. – Online; Stand 28.08.2024

[2] Dr. J. Wagner: *Physikalisches Praktikum 2 für Studierende der Physik B.Sc.* https://git.physi.uni-heidelberg.de/schwierz/Versuchsanleitungen/raw/branch/main/PAP2_2.pdf. – Online; Stand 11/2025

[3] Wikipedia: *Abschirmungskonstante* $\sigma_1 3$. https://de.wikipedia.org/wiki/Abschirmung_(Atomphysik)